Modelagem do sistema de aluguel de carros

Lages Cars
Conjunto de modelos alinhado à implementação atual.

Este documento reúne os quatro diagramas exigidos no enunciado: casos de uso, classes, pacotes (visão lógica) e componentes. Inclui também histórias do usuário e o ciclo de estados do pedido, como complemento.

Conteúdo
1. Casos de uso
2. Classes e relacionamentos
3. Pacotes e responsabilidades
4. Componentes e comunicação
5. Histórias do usuário e critérios de aceite
6. Estados do pedido

Base da implementação
HTML5, CSS3 e JavaScript com Bootstrap 5; API com JSON Server 0.17.4 e Fetch; persistência no arquivo db.json. A interface principal está em public/index.html e o exercício visual independente em public/design.html.

Convenções
Cliente, Empresa e Banco são especializações conceituais de Usuario, implementadas pelo atributo tipo. Rendimentos e fotografia são objetos embutidos; os demais vínculos usam identificadores. Os diagramas de pacotes descrevem responsabilidades lógicas, sem exigir um arquivo para cada pacote.

Revisão
Modelos preparados a partir do enunciado e do código local. Não representam aprovação docente nem feedback em aula. Referência: DIW - Laboratório 02 - Sistema de Aluguel de Carros, páginas 1 a 3.

Diagrama de casos de uso

Acesso aos recursos de negócio exige cadastro e sessão. Clientes atuam sobre pedidos próprios; agentes consultam e avaliam pedidos. Rendimentos são opcionais, limitados a três entidades.

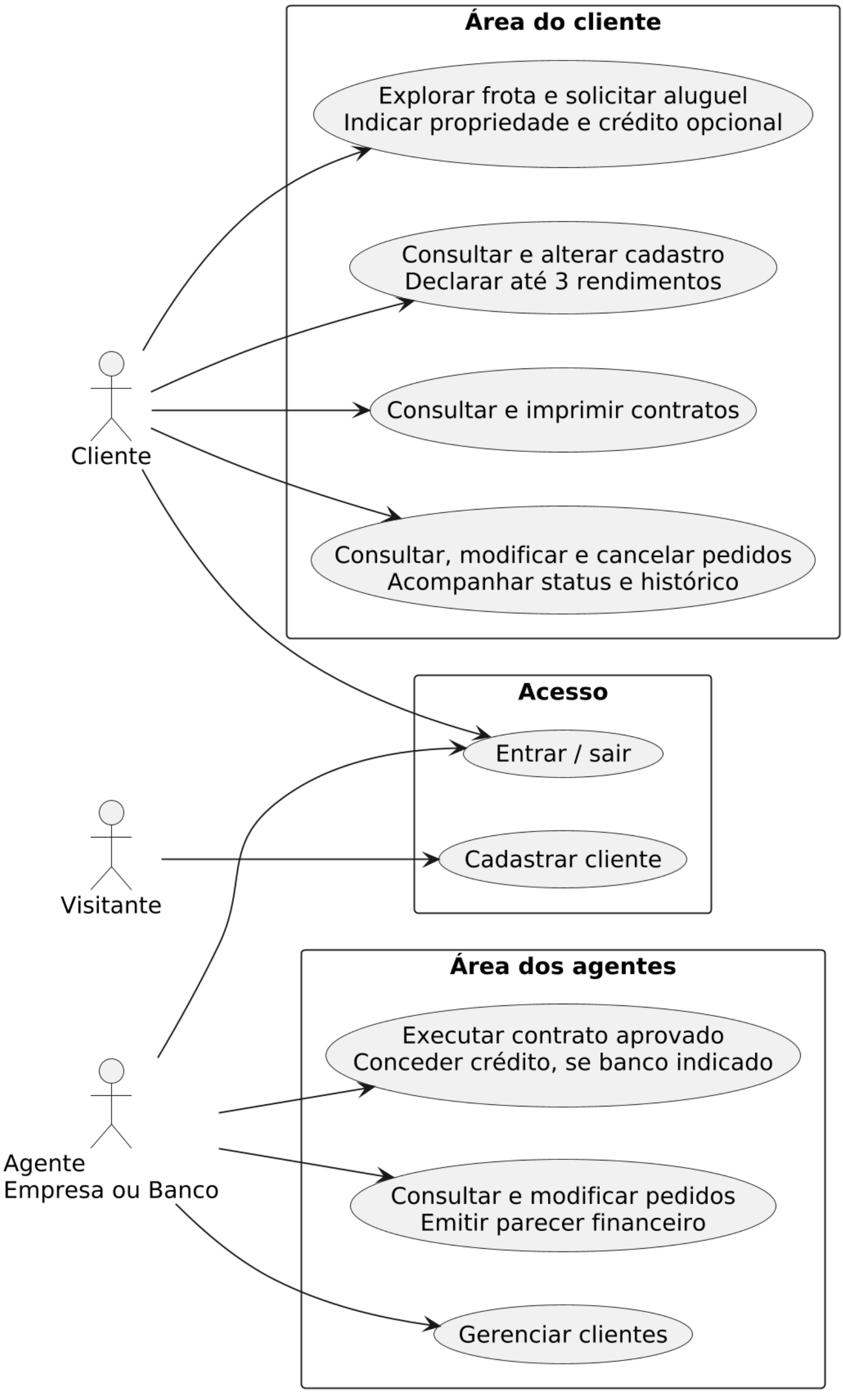


Diagrama de classes

Modelo conceitual resumido: os atributos são agrupados para facilitar a leitura. Relações adicionais são descritas nas notas. Persistência em objetos JSON. Propriedade é registrada por contrato. Um pedido pode originar no máximo um contrato; o crédito associado é concedido por um banco agente.

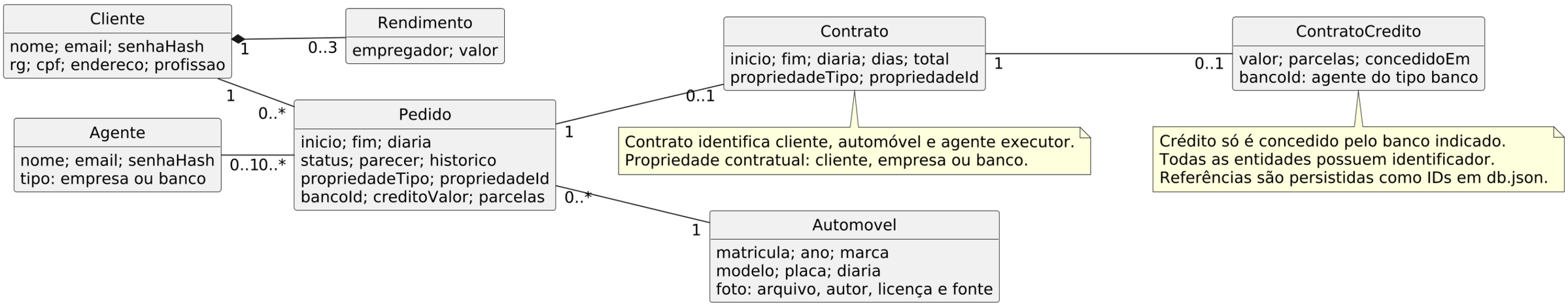


Diagrama de pacotes - visão lógica

Os dois subsistemas do enunciado são preservados: construção dinâmica das páginas e gestão de pedidos/contratos. A persistência é responsabilidade do JSON Server e do banco lowdb.

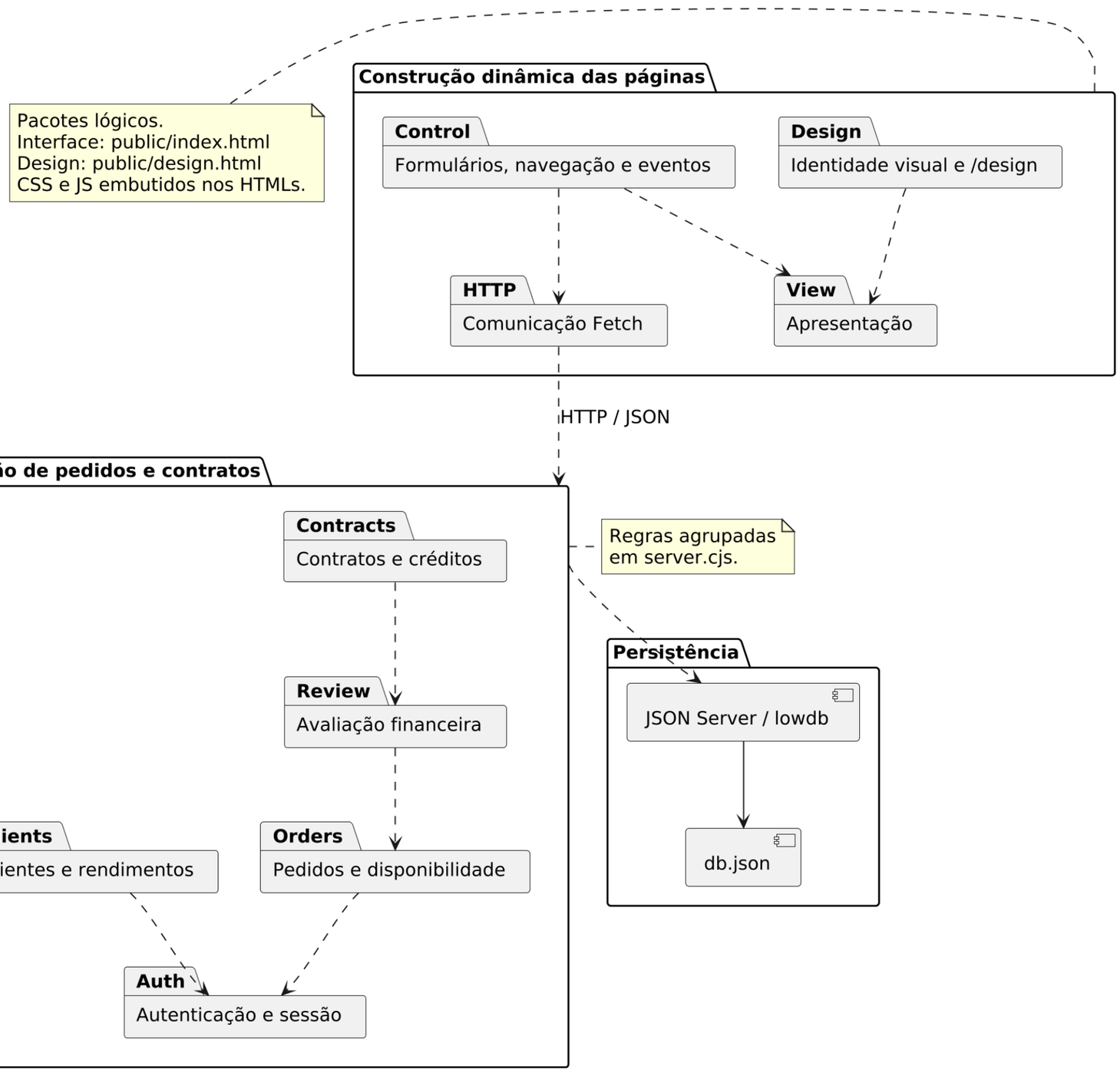
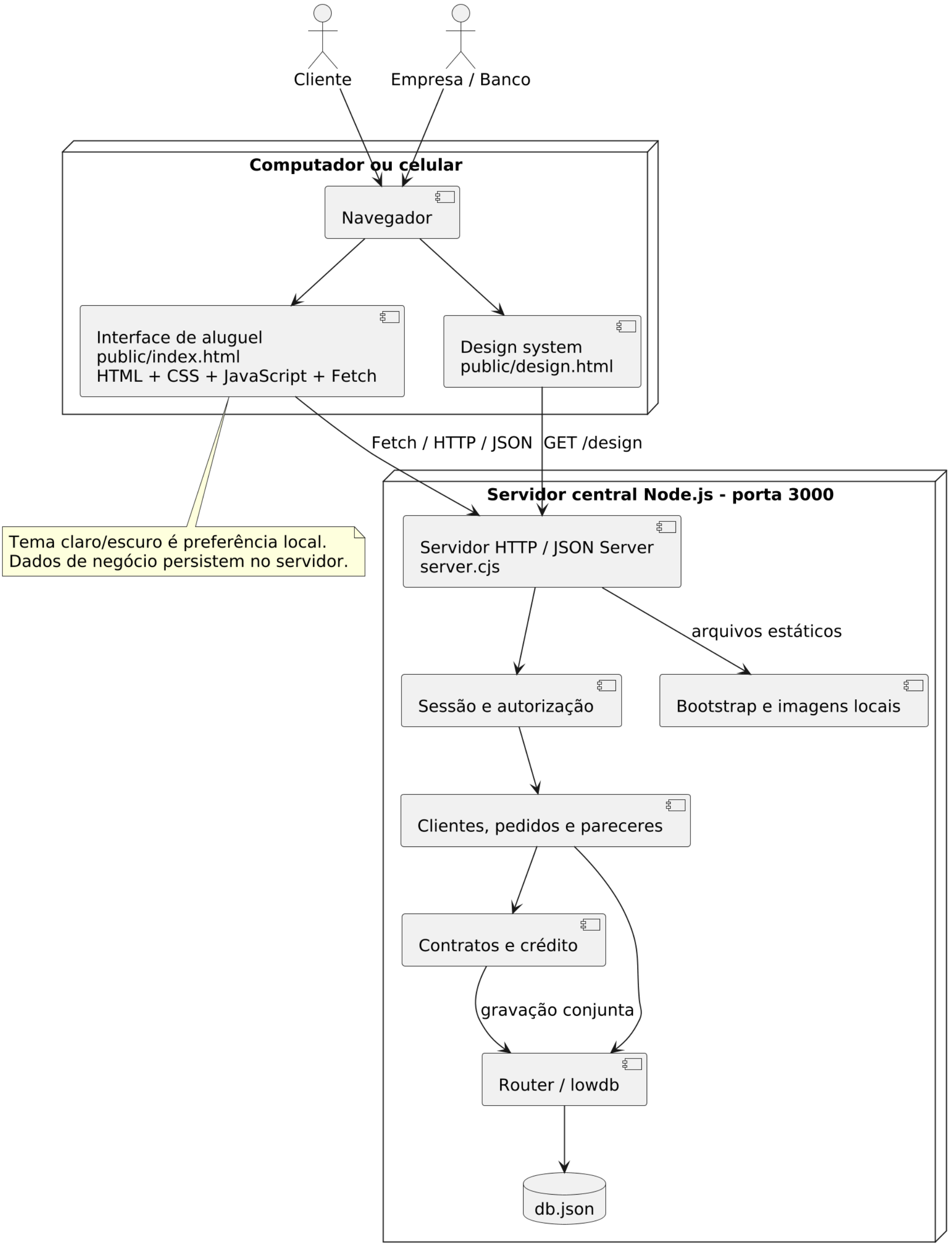


Diagrama de componentes

Interface, API e arquivos estáticos usam a mesma origem. O servidor valida sessão e regras antes de persistir. /design é uma página independente; a preferência visual fica no navegador.



Histórias do usuário e critérios de aceite

ID	História do usuário	Critério de aceite
HU01	Como visitante, quero cadastrar-me para acessar o sistema.	Dados obrigatórios, CPF válido e e-mail/CPF únicos; cadastro público cria somente cliente.
HU02	Como usuário, quero entrar e sair da conta.	Login verifica senha no servidor; recursos de negócio exigem sessão; saída invalida a sessão.
HU03	Como cliente, quero consultar e alterar meu cadastro.	Titular consulta e modifica seus dados; outro cliente não tem acesso.
HU04	Como agente, quero gerenciar cadastros de clientes.	Permite criar, listar, consultar, alterar e excluir cliente sem pedidos vinculados.
HU05	Como cliente, quero declarar empregadores e rendimentos.	Aceita zero a três entidades com valores positivos; rejeita a quarta no servidor.
HU06	Como cliente, quero escolher um veículo.	Exibe marca, modelo, ano, matrícula, placa, diária e fotografia; permite busca e filtro.
HU07	Como cliente, quero solicitar um aluguel.	Pedido com datas válidas, veículo e propriedade contratual; inicia em análise.
HU08	Como cliente, quero acompanhar meus pedidos.	Exibe apenas pedidos próprios, com status, parecer e histórico.

Histórias do usuário e critérios de aceite

ID	História do usuário	Critério de aceite
HU09	Como cliente, quero modificar ou cancelar um pedido.	Alterar reinicia análise; cancelar preserva histórico; contratado/cancelado não aceita alteração.
HU10	Como empresa ou banco, quero modificar e avaliar pedidos.	Agente consulta dados financeiros e registra decisão com parecer obrigatório.
HU11	Como agente, quero executar um contrato aprovado.	Exige aprovação, ausência de conflito de reservas e contratação única.
HU12	Como cliente, quero indicar a propriedade contratual.	Proprietário válido pode ser o titular, uma empresa ou um banco.
HU13	Como cliente, quero associar crédito bancário.	Banco válido, valor positivo e 1–60 parcelas; banco escolhido concede crédito na contratação.
HU14	Como usuário, quero consultar e imprimir contratos.	Cliente vê contratos próprios; agentes consultam todos; crédito associado é identificado.
HU15	Como usuário, quero conhecer a origem das fotografias.	Créditos exibem autor, licença, fonte e alterações de cada foto.

Complemento - estados do pedido

Editar um pedido invalida o parecer e reinicia a análise. Contratação exige aprovação; havendo crédito, somente o banco indicado executa. Cancelado e contratado não aceitam novas alterações.

